39. L'APPAREIL LOCOMOTEUR DÉVELLOPPEMENT DES SOMITES

DURÉE : 09:06 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le développement des somites dans le cadre de la formation de l'appareil locomoteur, en mettant l'accent sur l'importance de la notochorde, du tube neural et des lames latérales. On y aborde les concepts fondamentaux tels que la création des dermatome, myotome et sclérotome, ainsi que leur rôle respectif dans le développement de la peau, des muscles et de la structure osseuse. Les processus d'induction moléculaire et d'épigénétique sont également expliqués, soulignant comment des facteurs génétiques et environnementaux interagissent pour réguler ce développement complexe.

DÉVELOPPEMENT DES SOMITES DANS L'APPAREIL LOCOMOTEUR

Au départ, nous avons étudié la mise en place de la **notochorde**, puis de l'**ectoderme**, avec son **mésoderme** associé. L'importance de ce tissu de soutien, qui est ici le tissu intermédiaire, a également été abordée.

Ensuite, nous avons examiné le **système vitellin**, qui correspond à tout notre système digestif. Nous avons également commencé à étudier les **lames latérales**, incluant le **péritoine**, la **somatopleure** et la **splanchnopleure**.

La lame latérale, qui constitue finalement le **système rénal**, **surrénal** et **génital**, est une lame somatique. Elle est induite à la fois par le niveau **épiblastique**, le niveau **cordal**, et le niveau du **tube neural**.

Cette induction va provoquer une réorganisation de la lame somatique sous plusieurs formes :

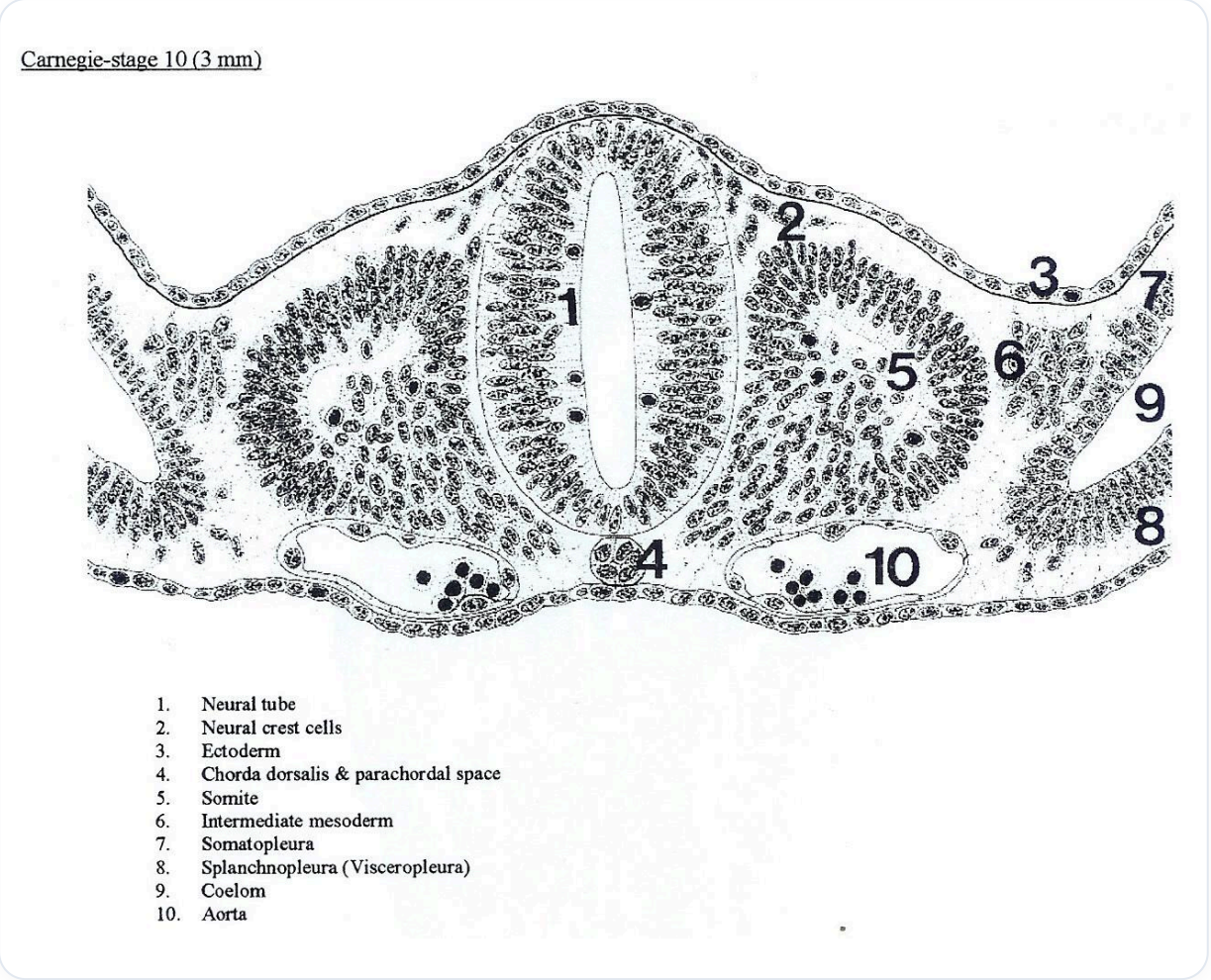


FIG. — Embryon Carnegie stade 10

- **Dermatome** : tout ce qui concerne la peau.
- **Myotome** : tous les muscles.
- **Sclérotome** : l'axe vertébral.

Les **fascias** se trouvent dans le système intermédiaire, c'est-à-dire le tissu périphérique. Ils seront intégrés par le myotome, qui est musculaire.

Il faut comprendre qu'il y a un **tissu conjonctif** et des **champs métaboliques**. Ces champs sont des zones de dilatation et de rétention, et l'interaction entre ces systèmes réorganisera l'ensemble.

C'est un équilibre entre la mise en place de l'**os** et du **muscle**. Entre les deux, un autre champ apparaît : un champ de rétention, de nature fasciale.

La notochorde influence la mise en place du tube neural, et cette influence du tube neural organise et réorganise toute la structure mésodermique, c'est-à-dire la structure somitique de part et d'autre du tube neural.

On peut donc dire que la notochorde crée cette **vitesse de croissance différentielle** au sein même de la partie périphérique et centrale de la plaque neurale, qui va former une **gouttière**.

Dans ce processus de gouttière, une réorganisation spécifique des cellules va se produire. Elles vont s'organiser de façon microscopique, avec des **facteurs d'induction**, pour former les différentes parties des somites.

Le mouvement des **aortes** influence le mouvement d'exorotation des reins. En même temps, ce mouvement va aussi jouer sur la mise en place de ce système somitique.

Le tube neural est constitué de petites cellules. N'oubliez pas qu'un tissu est fait de cellules, et les cellules sont faites de molécules.

Nous avons donc toute cette combinaison. Lorsque l'on parle de **facteurs génétiques**, on se situe au niveau moléculaire. Les cellules vont libérer de nouveaux types de **protéines**, sous forme d'**enzymes moléculaires** de type génétique, comme la **FGH8** ou la **sonic hedgehog (HH)**.

Ces protéines vont donner les inductions, créer les **ligands** et les informations nécessaires pour réorganiser le système. La force vient de l'extérieur et va provoquer la réaction à l'intérieur.

Les gènes ne sont donc pas le moteur, mais le soutien au développement. C'est une force **épigénétique**.

Au moment où les aortes se rapprochent, par cette vitesse de croissance différentielle et ce mouvement de rapprochement, on observe une sorte d'ouverture, un mouvement où les cellules, auparavant encapsulées, se réorganisent.

Une partie va se former à la périphérie par des phénomènes d'induction. N'oubliez pas qu'il y a un épiblaste ici. Des phénomènes moléculaires se mettront en place, faisant que cette partie du somite deviendra le **dermatome**.

La partie qui se situera près de la notochorde va former le **sclérotome**. Le sclérotome formera, entre autres, le **disque vertébral**, puis toute la vertèbre se dessinera jusqu'à la partie épineuse, organisée par ce sclérotome venant du somite.

Une autre partie, intermédiaire, suivra un autre chemin : ce sera le **myotome**, duquel dériveront tous les muscles.

Nous avons donc le **dermatome**, le **myotome** et le **sclérotome**.

Dans ce processus de mise en place des somites, il y a aussi un phénomène de **segmentation**. Ici, des somites commencent à apparaître. Ce n'est pas qu'un tube, cela devient des sortes de petites boules de part et d'autre.

Cela se produit au moment où l'embryon commence à s'allonger, c'est-à-dire que le tube neural se développe. C'est le tube neural qui va induire.

Mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, une phase s'installe avec l'intégration de tout le **système vasculaire**. Entre autres, il y avait ce système de **polarisation** où le système ectodermique, pour le tube neural, allait déjà dans un champ d'assimilation, commençant à créer des espaces.

C'est donc le système vasculaire qui est à l'origine de la segmentation et non le système neuronal, comme c'est souvent décrit. Il faut d'abord le système neuronal, qui va organiser le système vasculaire, et de ce système neuronal va ressortir le système veineux.

La **segmentation primaire** apparaît, comme l'a très bien décrit **Blechschmidt**, par une région qui se développe sous forme d'espace et de fragmentation du système pour former les somites. L'embryon aura des zones de **dermalgie**, et c'est une segmentation : les somites se segmentent.

C'est "métamérisé", si vous voulez, cela vient de la segmentation organisée par le système vasculaire sur un plan primitif, par la flexion et la réabsorption de l'aorte.

C'est artériel, mais en fait, à ce niveau-là, ce sont des **sinus veineux**. On va surtout dire que c'est vasculaire, car au départ, ce n'est pas encore vraiment défini comme artériel ou veineux. C'est un champ d'assimilation et de désassimilation.

N'oubliez pas que cette **croissance longitudinale** est permise par l'aspiration, donc c'est la polarité qui l'effectue. Ensuite, en s'agrandissant, elle va former ce qu'on appelle l'**anneau ectodermique**.

L'embryon est comme ceci. On commence seulement à avoir deux ou trois premières segmentations. Et ce n'est que lorsque le mouvement de flexion s'accélérera que le sang commencera à se mettre dans les espaces qui se créent.

Chaque niveau va commencer à créer ce qu'on appelle les **somites**. Il y aura 33 paires qui se développeront ici.

C'est une absorption par le système vasculaire, liée à une polarité entre l'ectoderme et le mésoderme. C'est donc la polarité qui fait que chaque tissu, chaque espace, doit être nourri séparément.

Je ne peux pas amener un vaisseau qui est ainsi. Non, cela commence à se faire comme cela. Ce sont les vaisseaux qui créent l'espace entre le myotome et le sclérotome. C'est l'os qui a grandi et qui tire sur le myotome. Après, c'est le muscle.

J'ai donc une inversion. Au départ, l'os est fluide et grandit. Quand il tire et qu'il s'allonge, cela crée un champ métabolique autour de lui, qui est un champ de dilatation. C'est l'os qui va devenir actif dans un premier temps. Et puis, ce sera seulement le muscle qui sera actif dans un deuxième temps.

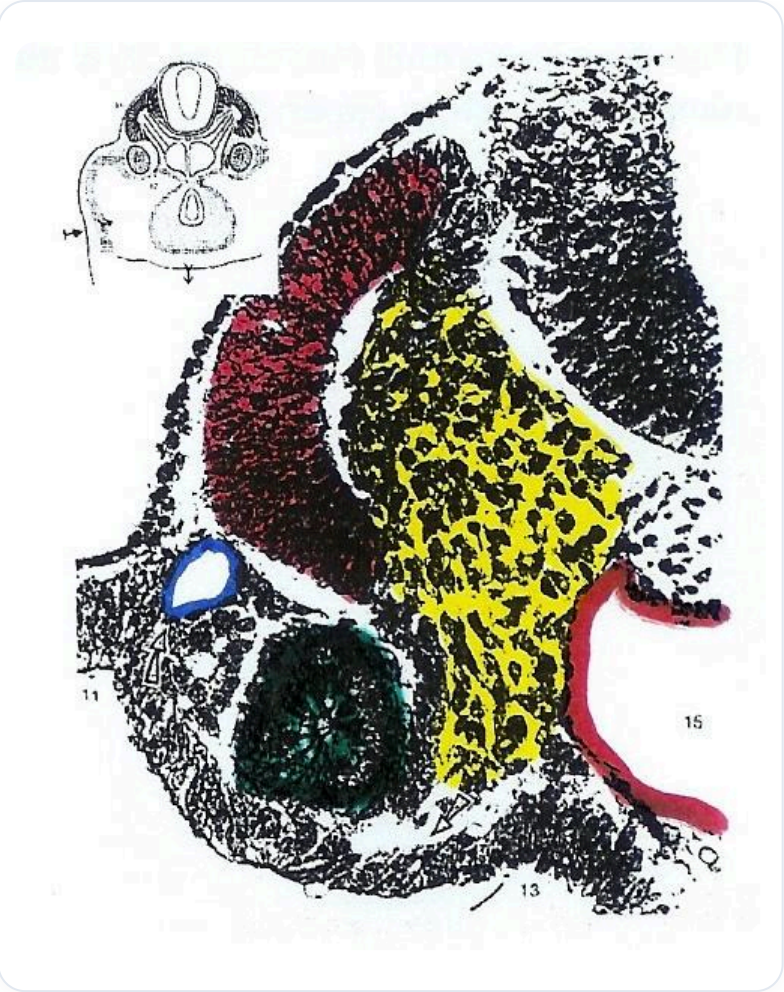


FIG. — Embryon: coupe transversale

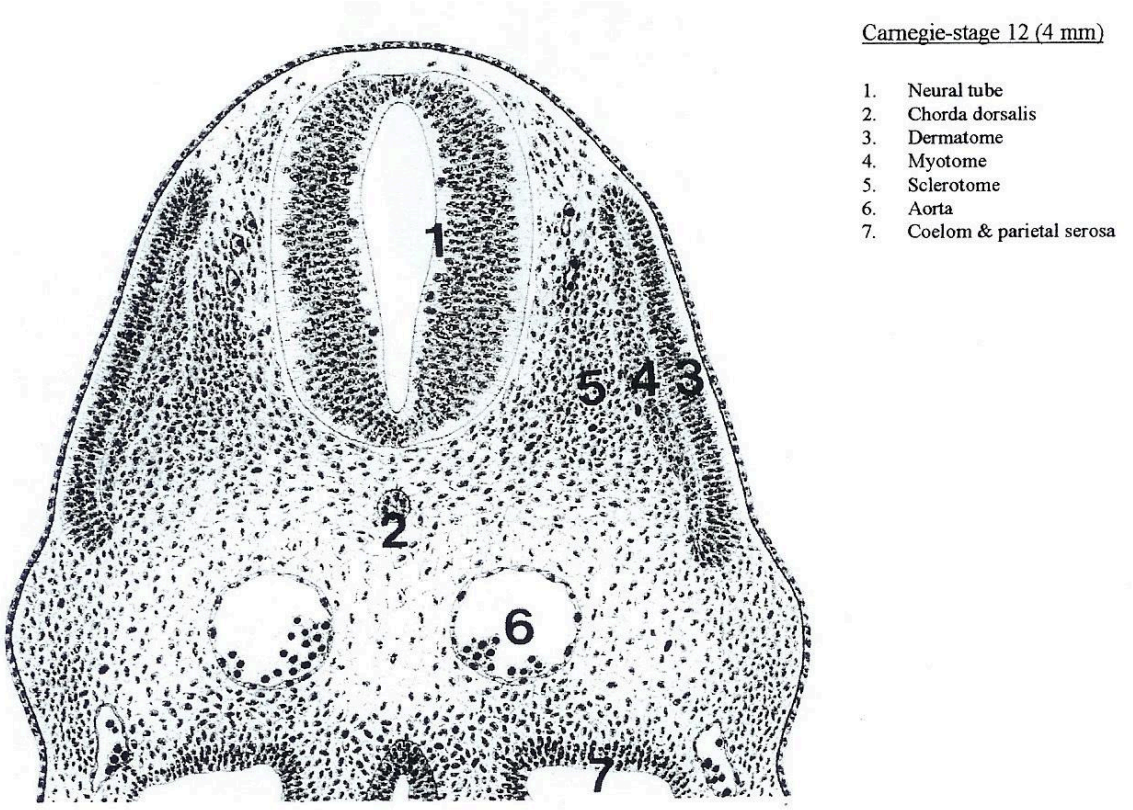


FIG. — Embryon humain, coupe transversale, stade Carnegie 12

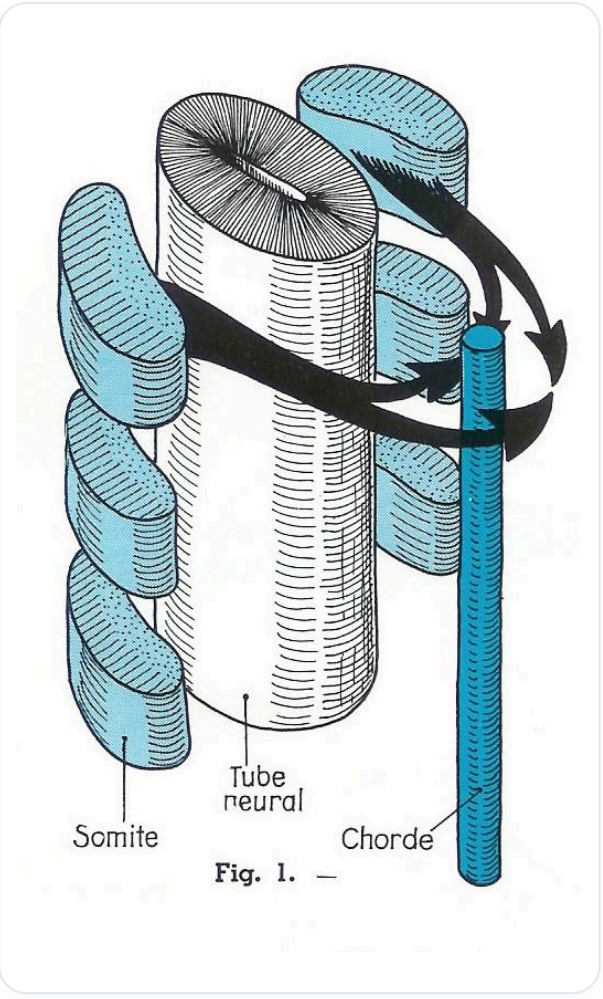


Fig. 1. —

FIG. — Neurulation et somites

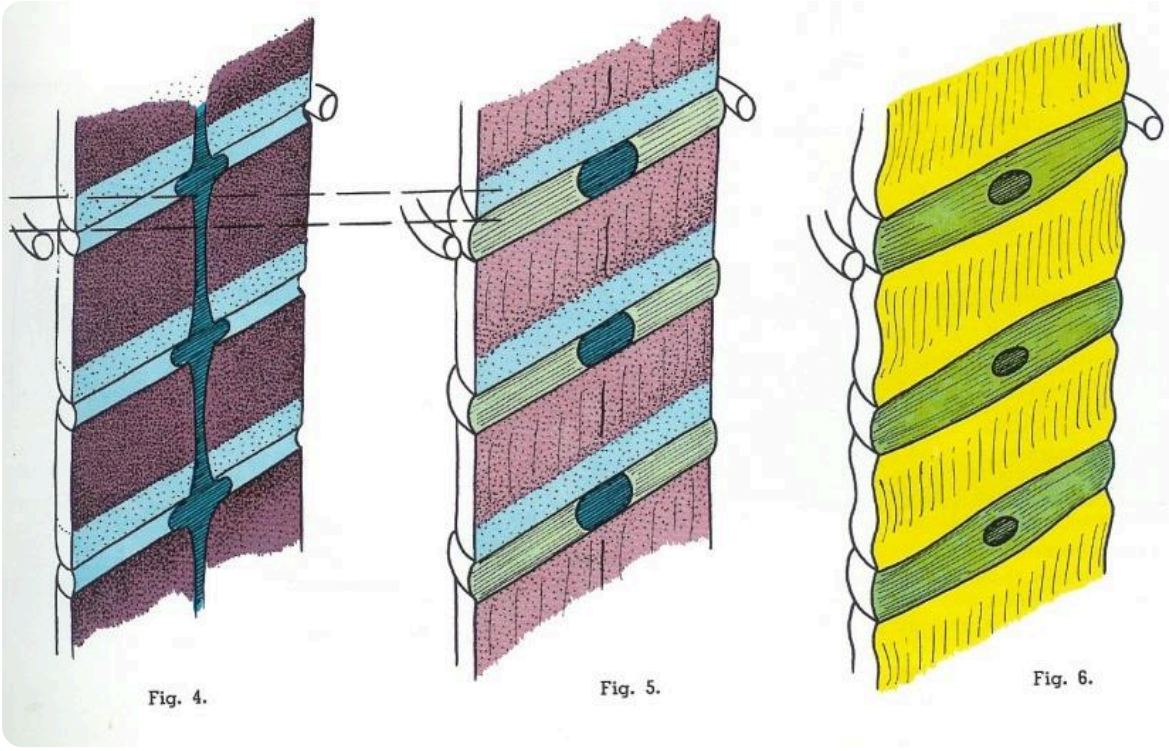


FIG. — Somite myotome dermatome

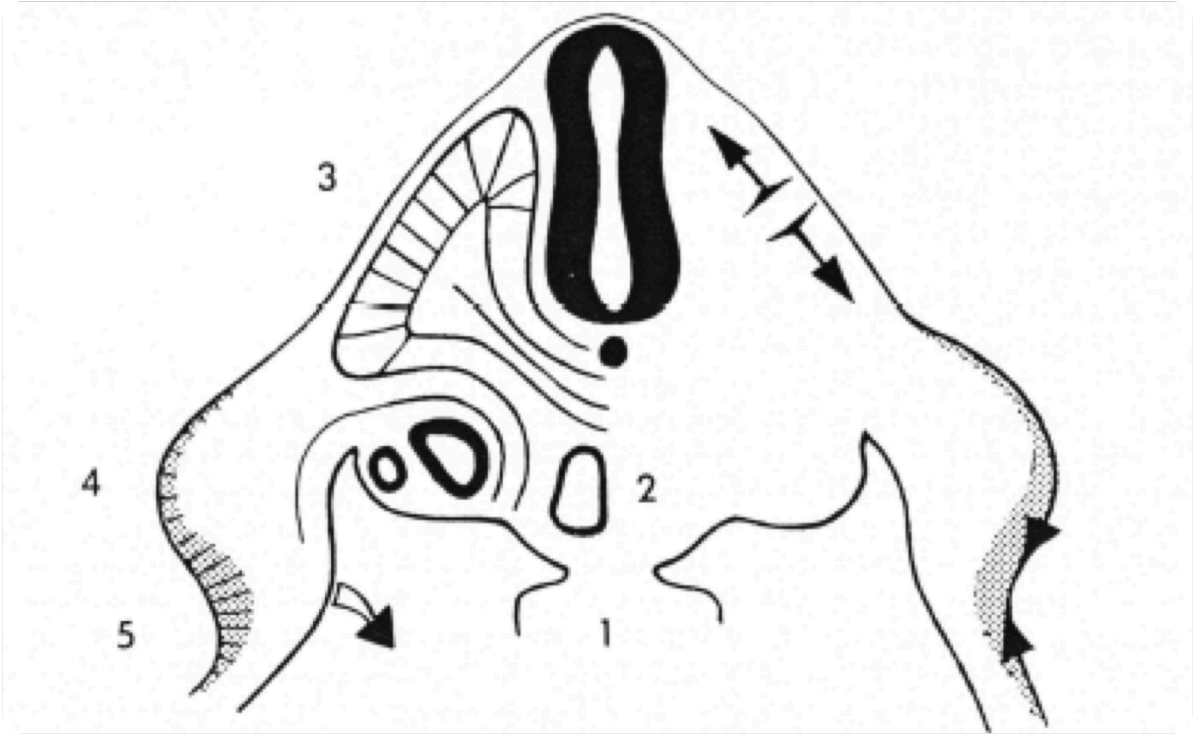


FIG. — Développement embryonnaire membre

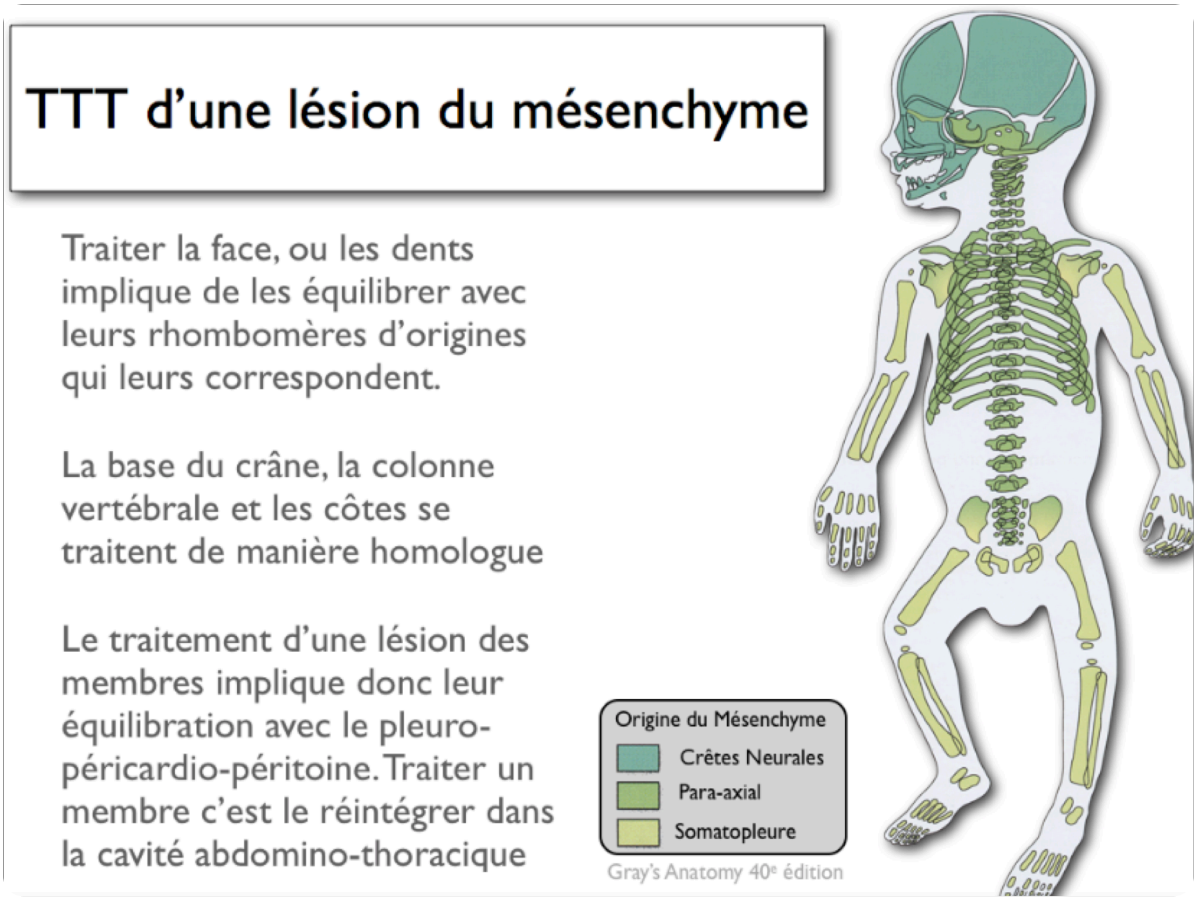


FIG. — Origine mésenchyme squelette